

PMP重点知识（复习阶段）

笔记本： 我的第一个笔记本

创建时间： 2023/10/14 16:35

更新时间： 2023/11/20 18:59

作者： frqhuc1z

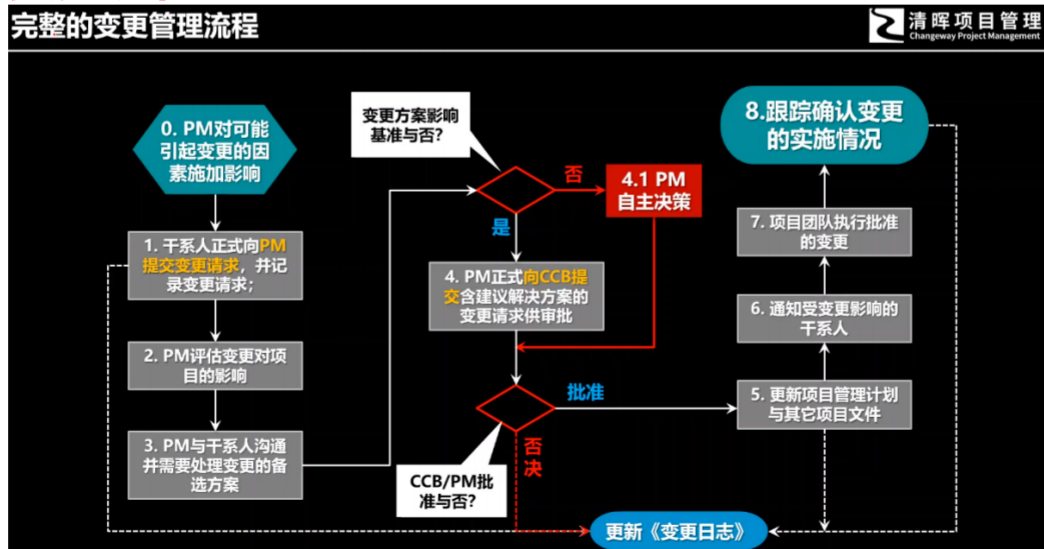
URL: <https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%95%E7%B4%AF%E6%89%98%E5%...>

十大知识领域

把 49 个项目管理过程归入十大项目管理知识领域和五大项目管理过程组。

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
4. 项目整合管理	4.1 制定项目章程	4.2 制定项目管理计划	4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识	4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7 结束项目或阶段
5. 项目范围管理		5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建WBS		5.5 确认范围 5.6 控制范围	
6. 项目进度管理		6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动持续时间 6.5 制定进度计划		6.6 控制进度	
7. 项目成本管理		7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算		7.4 控制成本	
8. 项目质量管理		8.1 规划质量管理	8.2 管理质量	8.3 控制质量	
9. 项目资源管理		9.1 规划资源管理 9.2 估算活动资源	9.3 获取资源 9.4 建设团队 9.5 管理团队	9.6 控制资源	
10. 项目沟通管理		10.1 规划沟通管理	10.2 管理沟通	10.3 监督沟通	
11. 项目风险管理		11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对	11.6 实施风险应对	11.7 监督风险	
12. 项目采购管理		12.1 规划采购管理	12.2 实施采购	12.3 控制采购	
13. 项目干系人管理	13.1 识别干系人	13.2 规划干系人参与	13.3 管理干系人参与	13.4 监督干系人参与	

变更流程



changeway

复习阶段记录：

问题日志，用来跟踪问题解决进度

影响评估是对项目制约要素（范围、进度、成本等）的评估，而成本效益分析只是对成本问“怎么做”时，优先考虑工具技术，而不是分析和登记
考试时，如果有一个选项包含其他选项的内容（比如D包含了ABC，一般选D）
引导：大家别吵，协调各方利益，有效的引导团队活动成功以达成决定/解决方案或结论的能力
缺少可交付物：是问题，提交变更请求
变更管理计划一般不能更新，通过最终后果去选择
专家判断：拍脑袋
工作分解结构未包含预定范围工作时，选自上而下法
需求得不到满足：查需求跟踪矩阵
PMP49个过程都是动词开头
回归分析是运用统计方法研究**变量之间的关系**并对其构建模型,从而提高未来项目的绩效
很多创意：头脑风暴

答题技巧

事前：若要避免问题，应该做什么，应该做什么避免情况的发生
事中：应该怎么做？
事后：接下来应该怎么做，做什么来避免将来发生
事先应该怎么做事前
不脑补
流程和结果，选流程
组织外提出变更功能，先核实范围，提交变更轻轻
组织内提出变更，先施加影响（分析、赶工等）

五维定位法：

1、环境（敏捷/预测）

敏捷关键字：迭代/冲刺/需求不明确/交付物频繁多变/用户估算/待办事项/自组织/燃起图/最小可行产品等

2、流程

预测性：变更流程/问题流程/风险流程，计划为王，程序正义原则

有效性原则、预防事前事中胜过事后原则

敏捷：价值为先，通才，自组织，最小交付等

3、人（团队/干系人）

一定先沟通，

延迟决策原则，先收集信息再决策

达成一致/共识原则

干系人期望管理原则

尊重原则

干系人情绪管理

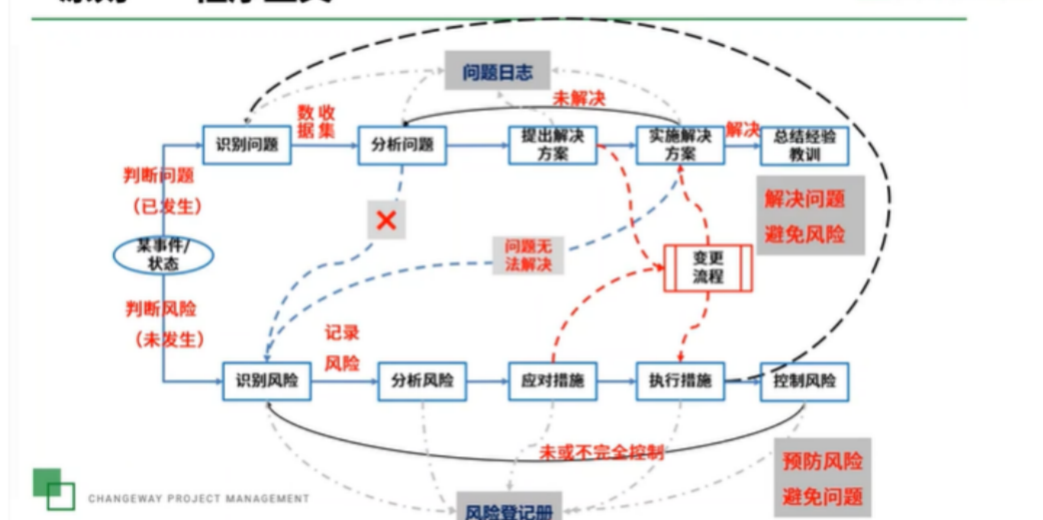
4、知识点

敏捷原则/三人四会/概念/工具等

原则——程序正义



原则——程序正义



程序正义：

- 1、优先制订、执行、查阅计划/流程
- 2、判断风险or问题，走正确的流程
- 3、不能用题干没有提到的工具技术
- 4、

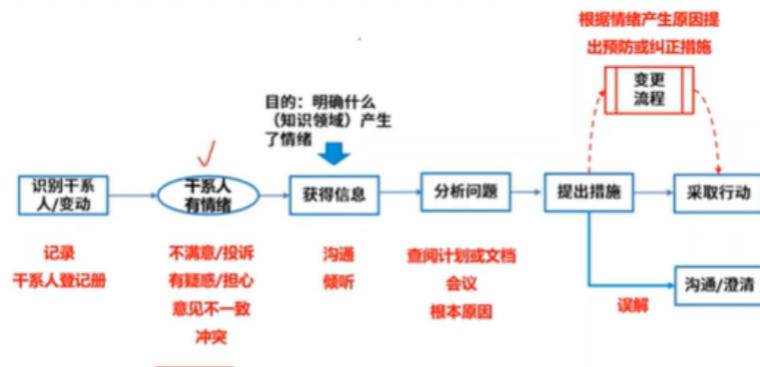
1、先看是问题还是风险（问题是已经发生的，且有影响的，例如客户说产品质量不合格，再确认前还不是问题）

2、分析问题，寻找根本原因

分析问题后有新的风险，先提出解决方案，走变更流程，实施解决方案，无法解决的记录到风险

风险流程：识别——分析——提出应对措施——变更流程——执行措施——控制风险

问题日志和风险日志，是问题流程和风险流程的每一个环节都会涉及的



干系人情绪走问题流程

先沟通/倾听，获得原因，分析问题（例如审查沟通管理计划），然后走问题流程或者通过沟通/澄清来解决

整合管理

一对一:访谈

项目整合管理必须由项目经理负责

项目章程：授权项目经理使用资源的文件、明确项目与组织战略目标的关系，主要包含：项目目的（成功标准）、财务资源、退出标准、里程碑、关键干系人

项目章程三权（制订章程时，项目经理可以编写，但无权审批）

德尔菲技术：匿名调查法

制订项目管理计划，应该基准化

确定基准前，无需遵循变更流程

处理客户的请求是变更还是另起项目：变更：进入收尾前，收尾中，客户正在验收；另起项目：收尾客户已签字、收尾完成

项目章程批准后：识别干系人

项目管理计划：包含项目基准、项目管理子计划、其他组件

假设日志：包含假设条件和制约因素

制约因素是必须接受的，强制性的要求，不可变，必须接受

安全政策、安保政策属于组织过程资产

需求跟踪矩阵：需求收集的输出——需求详细资料，把产品需求跟交付成果关连（记录需求属性，来源、优先级、版本、当前状态、状态日期等）

确认范围：验收可交付成果

收到大量变更请求：不完整的干系人

预算短缺导致项目搁置：终止项目收尾

项目范围说明书：范围描述、可交付成果、验收标准、除外责任

项目生命周期的选择：

交付频率高、变更程度大：敏捷（适应）

交付频率高，变更程度小：增量（例如吃席上菜）

交付频率低，变更程度小：预测（瀑布）

交付频率小，变更程度大：迭代型（不断循环使用PDCA）

商业论证：

净现值：大于0，越大越好

内部收益率：大于市场利率，越大越好

回收期：越小越好

效益成本比：大于1，越大越好

投资回报率，大于0，越大越好

项目开工会：管理计划完成后，具体工作实施前（不同于启动会），获得干系人承诺

进度管理

排列活动顺序：清单转换为图表

四种逻辑关系，完成：F，开始：S

使用管理储备（未知风险）需要变更审批

进度管理原理：先分解活动——排列活动顺序——估算活动时间——制订进度计划——控制进度

制订进度计划考点在工具上

关键路径法：估算项目最最短工期的方法（关键字是灵活性），是时间最长的活动顺序，决定着可能的最短工期，关键路径无浮动时间

资源平衡：对开始时间和结束时间调整，会使进度延迟，进度落后不能使用此方法，通过改时间实现，可以保持资源使用量处于均衡水平

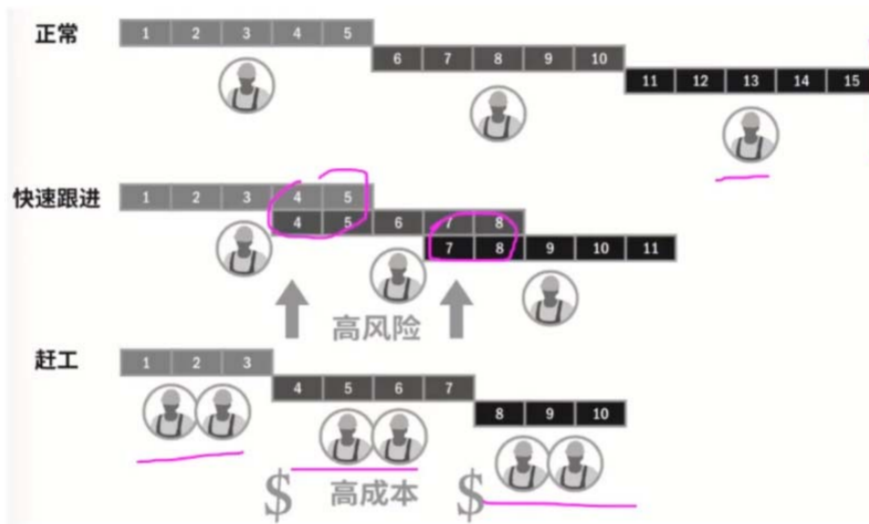
资源平滑：关键路径不会变化，不会导致延期

蒙特卡洛：概率工具，关键词可能的结果

进度压缩：前提是不缩减范围，赶工会增加小量成本（成本换时间），快速跟进不会增加成本，可能造成质量风险（风险换时间）

补充：进度压缩技术的比较

清晖项目管理
Changeway Project Management



展示进度计划：里程碑、甘特图（横道图）、逻辑甘特图

资源直方图：每周或每月需要某个资源的小时数

迭代燃尽图：项目进展工具，看剩余工作情况

总浮动时间=最晚开始（右下）-最早开始（左上）或最晚完成-最早完成

有资金可用（成本结余）的情况下，选择赶工或快速跟进，不选变更

供应商的问题造成进度延误，首先分析是否对关键路径有影响

进度网络图体现项目活动（工作包）之间的逻辑关系和顺序

项目进度计划一般需要用**进度网络分析技术**这个工具来编制，常用的进度网络分析技术包括

关键路径法、资源优化技术以及进度压缩等

已批准的变更：指导和管理项目工作

澄清项目生命周期：规划阶段

钱不够，优先解决高价值产品

成本管理

直接成本：可直接计入项目工作的成本

固定成本：不随工作量的变动而变动

成本管理计划包括计量单位、精确度、准确度、绩效测量规划

估算准确度：

1、粗略量级估算ROM：-25%+75%类比估算。

2、确定性估算：-5%+10%自下而上估算。

自下而上估算：最具体、细致的估算，先对单个活动进行估算

S曲线：成本绩效基准（根据活动时间画出的成本曲线）

4、三点估算：又称为PERT分析、正态分布和β分布，通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高单点成本估算的准确性。

a、最可能成本（cM）：对所需进行的工作和相关费用进行比较现实的估算，所得到的活动成本。

b、最乐观成本（cO）：基于活动的最好情况所得到的成本。

c、最悲观成本（cP）：基于活动的最差情况所得到的成本。

基于活动成本在三种估算值区间内的假定分布情况，使用公式来计算预期成本（cE）。两种常用的公式是三角分布和贝塔分布，其计算公式分别为：

a、三角分布。 $cE = (cO + cM + cP) / 3$

b、贝塔分布。 $cE = (cO + 4cM + cP) / 6$ （缺省）

挣值分析、偏差分析、趋势分析公式：

类别	名字	公式	含义	备注
挣值分析	计划价值 (PV)	计划工作量×预算单价	完成计划工作的预算	
	挣值 (EV)	实际工作量×预算单价	已完成工作的预算 (实际价值)	
	实际成本 (AC)	实际工作量×实际单价	已完成工作的实际成本	
偏差分析	成本偏差 (CV)	挣值 (EV) - 实际成本 (AC)	实际价值减去实际成本	小于0表示成本超支
	进度偏差 (SV)	挣值 (EV) - 计划价值 (PV)	实际价值减去预算价值	小于0表示进度落后
	成本绩效指数 (CPI)	挣值 (EV) / 实际成本 (AC)	一块钱发挥了多少的效用	小于1表示成本超值
	进度绩效指数 (SPI)	挣值 (EV) / 计划价值 (PV)	花钱和进度是否同步	小于1表示进度落后
趋势分析	完工预算 (BAC)	/	一开始制订的预算	完工预算 (BAC) = 挣值 (EV) 表示项目完工
	完工估算 (EAC)	完工预算 (BAC) / 成本绩效指数 (CPI)	按当前绩效估算完工成本 (典型)	完工预算 (BAC) = 计划价值 (PV) 表示项目进入最后一天
		完工预算 (BAC) + 实际成本 (AC) - 挣值 (EV)	按原计划估算成本	完工预算 (BAC) = 实际成本 (AC) 表示没钱了
	完工尚需估算 (ETC)	完工估算 (EAC) - 实际成本 (AC)	对剩余工作的成本进行估算	
	完工时偏差 (VAC)	完工预算 (BAC) - 完工估算 (EAC)	整个项目的费用偏差	负数表示超支

完工尚需绩效指数 (TCPI)	(完工预算 (BAC) - 挣值 (EV)) / (完工预算 (BAC) - 实际成本 (AC))	为了完成计划必须保持的效率	
	(完工预算 (BAC) - 挣值 (EV)) / (完工估算 (EAC) - 实际成本 (AC))	为了完成当前估算必须保持的效率	

质量管理

1、规划（定方法、定标准），输出质量管理计划、质量测量指标

2、管理QA：检查流程质量、涉及产品质量、输出质量报告

3、控制QC：测算可交付成功是否符合测量指标和质量标准

做好管理质量（质量保证）可以 提升信心

预防胜于检查

一致性成本：预防成本、评估成本

非一致性成本：内部失败成本（产品出厂前发现的）、外部失败成本，缺陷属于非一致性

8(重).pptx

29/81



质量七工具：



数据表现：

1、因果图：又称为鱼骨图、石川图，是分析引起问题或偏差的根本原因的图示方法。

2、直方图：一种展示数字类型数据的条形图。可以展示：交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数。

3、散点图：一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两只轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

4、补充：相关性不等于因果关系，相关性表示两个变量同时变化，因果关系表示一变量导致另一个变量的变化。找到可能的关系后，需要进一步确认它是否是因果关系。并用回归分析法可以量化。

审计

只针对政策、过程与程序，包括变更请求实施情况

核对单：用历史经验来提醒现在的项目工作（打勾）

核查表（计数表）：对当前项目收集的各种信息做记录用，再使用帕累托图（分析问题，将出现的质量问题和质量改进项目按照重要程度依次排列而采用的一种图表）分析

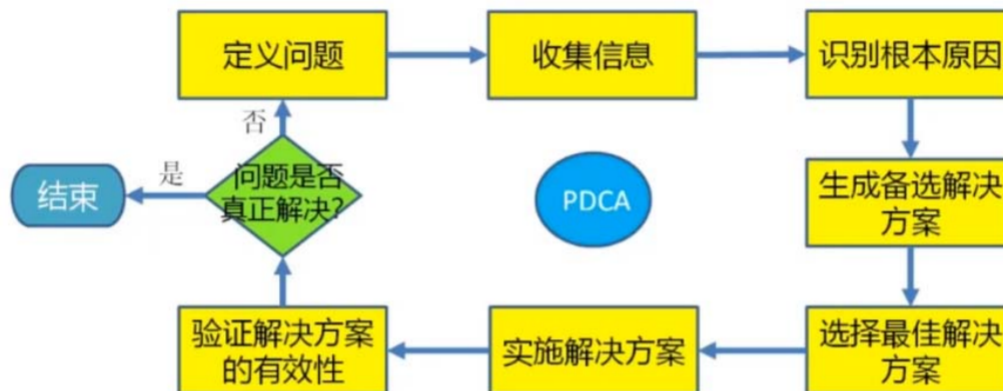
帕累托图：对原因进行优先级排序，识别主要原因，二八法则（与直方图对比：帕累托强调排序，会显示占比，直方图只展示数据）

控制图：失控后先停下来，再找根本原因

60%的题可以用问题解决流程来解答

PDC和六西格玛是解决之类问题的唯二工具

问题解决流程



资源管理

资源管理计划：是关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南

组织分解结构可排列组织，并在每个部门下列出活动或工作包

核心：责任分配矩阵（RACI），把所有工作责任落实到人

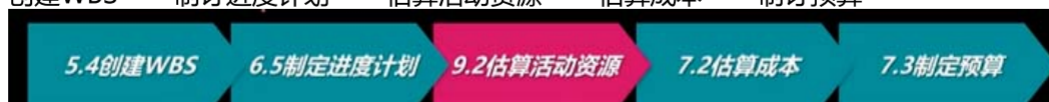
R：执行，A：负责，C：咨询，I：知情

负责只能有一个



估算活动资源

创建WBS——制订进度计划——估算活动资源——估算成本——制订预算

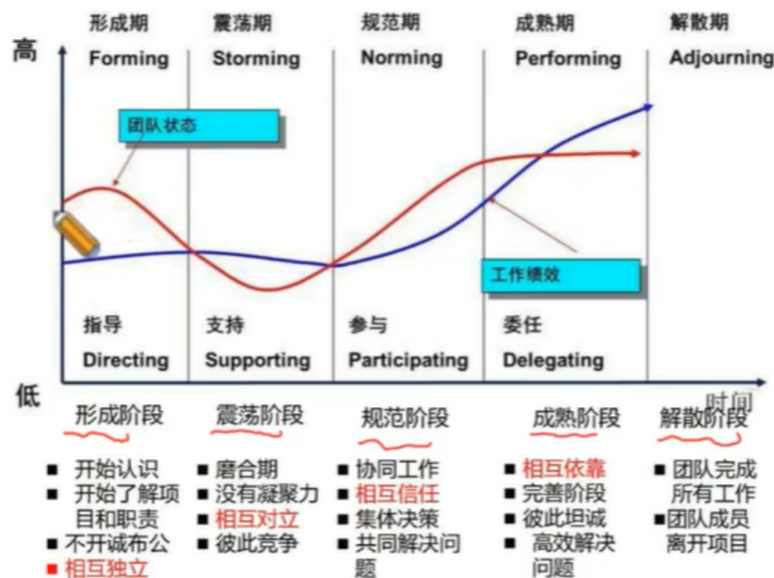


资源分解结构：强调资源跟工作分解结构的关系，

它克曼团队发展五阶段理论

塔克曼团队发展五阶段理论

- ◆ Stages of Team Development Model
- ◆ 团队建设通常要经历五个阶段，五阶段通常按顺序进行，也有可能阶段逆转，或者阶段跳跃
- ◆ 阶段的长短取决于团队活力、团队规模和团队领导力



团队建设阶段，在补充新成员后，会重新开始顺序，形成阶段，相互独立，震荡阶段，相互对立，规范阶段，相互信任，成熟阶段，相互依靠
X/Y理论：基于对人性的不同判断而采取不同的管理，蓝领；X人之初，性本惰，Y人之初，性本勤，白领。

成就动机理论：成就需要、权力需要、亲密关系需要

期望理论：激励=效价（达成目标后带来的满足程度）*期望值（达成目标的可能性）

冲突的五种解决方案（按优劣顺序排序），首选当事人自己解决

合作/解决：共同承诺、双赢（关键字合作、会面）

撤退/回避：暂时搁置

妥协/调解：各退一步（某种程度上的满意）

缓解/包容：单方面退让

强迫/命令：采用某一方的观点（紧急任务时）

快速跟进和赶工没关系

责任分配矩阵（plca图）：责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员。它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。角色（人）跟职责（活）之间的关系，找责任分配矩阵。

资源分配问题，先沟通

沟通管理

专家判断：拍脑袋

规划（重点）——管理——监督

潜在沟通渠道计算公式： $n(n-1)/2$ 。即5个人需要10个沟通渠道。

沟通管理计划：干系人的沟通需求、需要沟通的信息、发布信息的原因、沟通频率、发送者、接收者、传递信息的方式、通用的术语表等

推式沟通：只发送，例如邮件；拉式沟通：接收者自主获取，例如网站（人多）

只沟通有必要的信息

沟通模型：沟通方式

项目管理信息系统：

工作绩效报告有多种说法（例如挣值报告等）

会议管理考点：会前会议议程，会后会议纪要并发送给干系人

沟通出现问题要首先检查沟通管理计划
管理沟通式执行的过程，监督沟通是看效果好不好

风险管理

先识别风险——分析——规划风险应对措施——执行——

定性分析：评估概率和影响，**进行优先级排序**，输出项目文件更新

概率和影响矩阵：数字越大，威胁/机会越大

定量分析：就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程

定性分析风险本身，定量分析对项目整体的影响

《风险登记册》是项目经理管理项目风险的工具，在登记册中记录了识别到的项目风险，包括风险类别、风险描述、风险发生的概率、风险发生时段等，并通过定义好的算法，定义等级，并根据不同等级风险制定相应缓解或者应急措施。

数据收集（访谈）——数据分析

分析方法：

(1) 模型：建立模型，计算各细节的不确定性对项目的潜在影响，通常采用蒙特卡洛

(2) 敏感性分析：龙卷风图，确定哪些风险对项目具有**最大潜在影响**，方法是把其他不确定因素固定，看每个因素的变化导致的目标变化

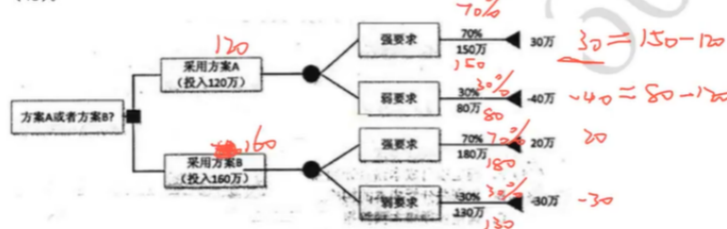
(3) 决策树分析：是否要决定，通过EMV，公式**概率×影响**，会考计算题

决策树分析过程

概率 影响

清晖项目管理
Changeway Project Management

某公司正在准备竞标一系统集成项目，为了估算项目的收益，技术总监带领风险管理团队，对项目可选的两种集成实施方案进行了决策树分析，分析图如下所示。以下说法中，正确的是（48）。



- ✓ A. 以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案 B
✓ B. 以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案 B
✓ C. 以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案 A
✓ D. 以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案 A

D

$$A: 30 \times 0.7 + (-40) \times 0.3 = 9$$
$$B: 20 \times 0.7 + (-30) \times 0.3 = 5$$

要更好的理解法律法规，需要专家判断

规避：高优先级的，发生概率高的，将概率降为0，方法主要为减少范围、增加成本等

转移：代价是需要向风险承担者支付风险转移费用（例如保险、外包）

减轻：尽可能降低威胁（例如选用更可用的供应商）

接受：承认风险但是不采取任何措施，增加应急储备

增加资源提高概率：提高

路径净值：路径上的收益减去成本

最有能力的资源：开拓，理解为开拓的措施高于提高

威胁应对策略举例：

风险	概率	影响	EMV
B、 <u>技术难题</u>	0.5	项目延误一个月，损失30万	-15万

◆ 应对策略

- 上报—— 上报给项目集经理，由其负责处置
- 规避—— 取消包含有技术难题的任务
- 转移—— 将该任务外包给一家专业技术公司
- 减轻—— 增加技术培训，配置技术专家。更改技术路线，采用更成熟的技术路线
- 接受—— 不采取对策，仅增加应急储备

71

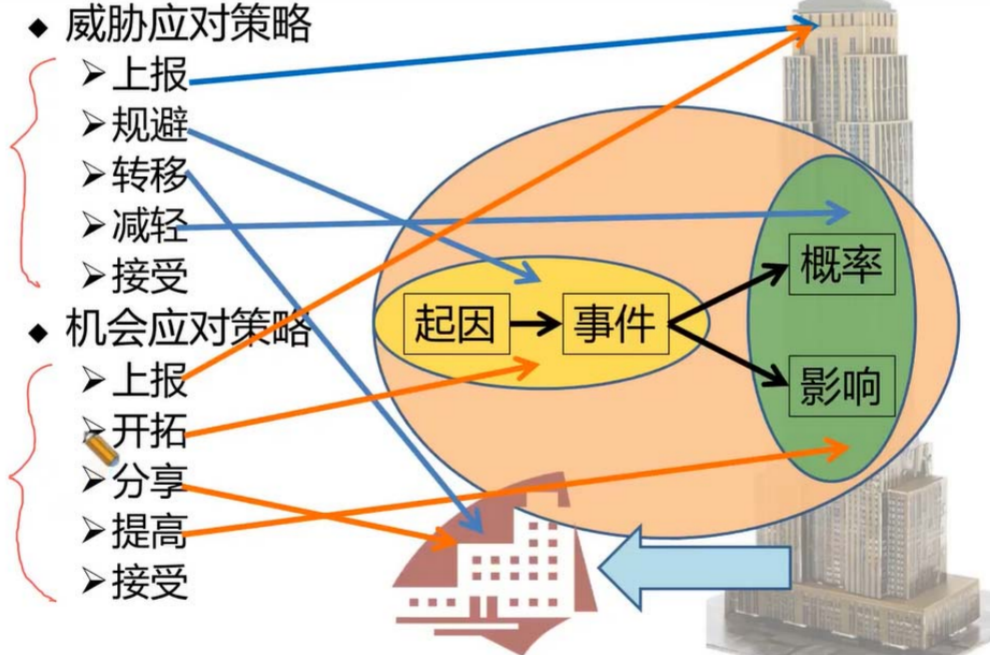
风险应对策略的区别

◆ 威胁应对策略

- 上报
- 规避
- 转移
- 减轻
- 接受

◆ 机会应对策略

- 上报
- 开拓
- 分享
- 提高
- 接受



弹回计划：备用计划（主计划不起作用时）

次生风险：实施风险应对措施直接导致的新风险

风险审查会：检查风险应对的有效性，识别新的风险（做的好不好），审计是针对做了没有

权变措施：以往未曾识别到或被动接受的风险

采购管理

采购过程围绕协议来进行

总价合同：需求明确，且无重大范围变更，不允许改变价格，卖方承担任何成本

总价+激励费用合同，设置价格上限，高于的部分卖方承担（激励：风险共担，利益共享，成本超支少拿钱，成本节约多拿钱，支付金额=实际成本+目标利润+激励）

总价加激励费用合同计算

甲方

合同内容	金额 (美元)
目标成本	200,000
目标利润	20,000
目标总价	220,000
激励比例	80/20
天花板价格/最高限价	240,000
实际成本	230,000
最终合同价格	=?

定成本
>
目标成本

■站在买方的角度，以结果为导向，可以按目标成本计算：

最终价格= (目标成本+目标利润) + 买方应负担的成本超支

$$= 200,000 + 20,000 + (230,000 - 200,000) * 0.8$$

$$= 220,000 + 24,000 = 244,000 > 240,000$$

■站在卖方的角度，以过程为导向，可以按实际成本计算：

最终价格= 实际成本+目标利润- 卖方应负担的成本超支

$$= 230,000 + 20,000 - (230,000 - 200,000) * 0.2$$

$$= 230,000 + 14,000 = 244,000 > 240,000$$

16

总价+经济价格调整合同（时间跨度长或不同货币时）

成本补偿合同：报销全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方利润（工作范围不明确，会发生重大变更，存在较高风险时），包含成本加固定费用合同、成本加激励（达到目标支付激励）费用合同

如果工作范围预计会发生重大变更就可以选成本补偿合同

成本+奖励费用合同：主观判断奖励金额

工料合同：适用于范围相对明确但工程量不易确定，定单价，合同价因成本增加而变化

采购工作说明书：向潜在卖方说明到底要什么东西

做题：有详细的工作说明书时，选固定总价合同

投标人会议：澄清

干系人管理

识别干系人——分析参与度、影响——制订策略——管理参与

权力/利益方格



• A-H代表干系人的位置



1——4象限：重点管理-令其满意-监督-随时告知

干系人登记册：关于人的所有信息（包含爱好），包含基础信息、评估信息、分类、权力利益等

干系人参与度评估矩阵：支持-不支持的表格

规划干系人参与：根据喜好制订计划

通过谈判技巧和沟通，管理干系人参与

确保成功的参与程度：领导

1、启动过程只有两件事：制订项目章程和识别干系人

2、监督和管理干系人参与的区别

3、管理干系人参与在整个项目期间开展

4、干系人信息敏感，先沟通

5、团队章程中的基本规则，明确成员应采取什么行为去引导干系人参与

6、了解干系人：干系人分析

7、干系人参与程度是专家判断提供

8、人机关系技能：冲突解决

修正检查过程，会更改质量管理计划，需变更

项目管理信息系统（PMIS），方便项目管理计划的制订、执行和监控，**是事业环境因素的组成部分**

项目管理计划的任何变更都以变更请求提出，遵循变更控制

监控项目工作：找偏差，做分析，订方案，用规划过程组做的计划，对比执行过程组的结果，发现偏差

成本效益分析：出现偏差时确定最节约成本的纠正措施，投入的钱能不能赚回来



多标准决策：在不确定性下的决策

考试情况

题目	考试时间	总分	得分	正确率	主要错题
第1~3章	6-5	30	27	90%	
单元测试1（正课阶段）	9-24	30	25	83.33%	
网上的模拟题一	10-9	180	122	67.78	
单元测试2（正课阶段）	10-21	30	21	70%	
单元测试一（Alice专属）	10-15	30	20	66.67%	
单元测试2（Alice专属）	10-22	30	17	56.67%	1、工作分解结构的基础：产品技术规格；工作分解结构可以自上而下法 2、子项目可交付成功：滚动式规划制订工作结构 3、投票为意见排列登记：名义小组 4、资源平衡可以保持资源使用量处于均衡水平 5、资源争议，先沟通 6、敏捷，法律要求更新了，继续工作并要求负责人评估、根据需要添加/删除用户故事

					7、干系人担心需求不会得到满足：审视需求跟踪矩阵
第4章 项目整合管理	10-23	20	18	90%	1、产生很多创意是头脑风暴 2、引导的目的是达成决定
第5章 项目范围管理	10-23	20	16	80%	1、项目范围说明书：范围描述、可交付成果、验收标准、除外责任 2、创建工作分解结构，首先要识别和分析可交付成果及相关工作 3、控制质量后再确认范围，但也可以同时进行
第6章 项目进度管理	10-24	20	14	70%	1、开始、完成关系的理解 2、抛物线图，看不懂，放弃 3、假设情景分析是有的（不选模拟分析） 4、关键路径可以有 multiple 5、画进度图要把每一条都画出来，才能理解
第七章 项目成本管理	10-24	20	16	80%	1、项目预算包括全部资金（包括管理储备） 2、挣值管理被用作测量绩效 3、预算值理解为挣值
第八章 项目质量管理	10-4	20	18	90%	1、成本效益分析：比较可能成本与预期效益
第九章 项目资源管理	10-25	20	16	80%	1、组织分解结构可排列组织，并在每个部门下列出活动或工作包 2、会面并指定解决方案，是合作/解决问题 3、使用权力解决紧急问题：强迫 4、冲突的首选是依靠当事人自己解决，而非查看资源管理计划

第十章 项目沟通管理	10-25	20	18	90%	1、5C原则是书面沟通的原则，包含“积极倾听”、理解文化和个人差异、识别、设定并管理干系人期望、强化技能 2、干系人的信息需求，使用沟通管理计划
第十一章 项目风险管理	10-25	20	14	70%	1、通过框架识别风险：提示清单 2、敏捷定性分析在每次迭代开始前 3、增加资源提高概率：提高 4、路径净值：路径上的收益减去成本 5、最有能力的资源：开拓，理解为开拓的措施高于提高
第十二章 项目采购管理	10-26	20	18	90%	独立成本估算：评估采购成本，作为评价卖方报价的对照基准
第十三章 项目干系人管理	10-27	20	13	65%	1、启动过程只有两件事：制订项目章程和识别干系人 2、监督和管理干系人参与的区别 3、管理干系人参与在整个项目期间开展 4、干系人信息敏感，先沟通 5、团队章程中的基本规则，明确成员应采取什么行为去引导干系人参与 6、了解干系人：干系人分析 7、干系人参与程度是专家判断提供 8、人机关系技能：冲突解决
课堂模拟一	10-28	180	127	70.06%	见下
复习测试一	11-3	180	139	77.22%	见下
敏捷练习题	11-4	40	30	75%	1、迭代评审会不会对功能进行估算 2、发起人同意某一项已完成（不需要客户）

					3、项目经理不在技术工作上对团队帮助 4、敏捷中尽量不指导，另合理的冲突是有益的 5每一次迭代产出潜在的可发布的产品功能增量 6、故事点代表成本，价值点代表收益 7、通过回顾促进沟通
敏捷提高题	11-6	120	87	72.5%	1、评审会需要了解新的需求 2、短迭代的优势：尽早获得干系人反馈 3、主管不要再冲突开始时处理冲突 4、没有发布愿景的说法 5、技能不足，可以添加跨职能的内部资源 6、有测试栏瓶颈，选蜂拥 7、优先级排序是PO、团队和干系人共同确定 8、迭代中发现不能完成规划的任务时，需重新排序迭代待办事项列表 9、不选帮助团队解决问题，而是让团队自己解决 10、要确保传达产品愿景，可以再每次迭代开始时都传达 11、新需求根据优先级放在适当位置，而不是放在最后（争议题） 12、在客户要求下，可以与PO讨论，甚至取消冲刺 13、消除PM是错误的 14、一个重要功能没有交付，暗示没有优先级排序 15、敏捷领导者努力将团队成员的个人目标及动机与项目目标及进度保持一致

					16、产品负责人确保工作按照领导层的指示方向和产品愿景展开 17、回顾会是团队内部的经验教训总结和问题解决会议
模拟课堂二	11-9	180	132	73.33%	
每日十题1	11-11	10	9	90%	
每日十题2	11-14	10	9	90%	
每日10题3	11-15	10	9	90%	
每日10题4	11-15	10	8	80%	
每日10题5	11-16	10	7	70%	不存在不受组织影响的团队
每日10题6	11-6	10	5	50%	1、研讨会：共识原则，邀请人参加 2、挣值技术是监控阶段的工具 3、基线=基准 4、不确定的环境，采用迭代
每日10题7	11-16	10	5	50%	采购引发的风险，审查风险管理计划 风险管理计划不包含具体风险
每日10题8	11-17	10	7	70%	关注接收者的需求，而不是信息本身 合规性问题应该首先解决
每日10题9	11-17	10	8	80%	
每日10题10	11-17	10	6	60%	能力不足，安排培训或指导 其他渠道收到的客户问题，应该先练习客户（或客户的项目经理）求证 过程出现问题，应该先审查过程
每日10题11	11-18				
模拟课堂3	11-19	180	151	83.89%	

- 1、主题专家到敏捷，给机会让团队自己解决，而不是创建wiki（知识库）
- 2、用户故事不包括远景/愿景
- 3、无每天的项目审查会，对报告不满意的题目就确保报告能被清楚理解
- 4、头脑风暴不出结果，但是可以尽量寻找原因
- 5、干系人有意见，最优不是记录在干系人参与计划，应该去解决

敏捷

笔记本： 我的第一个笔记本

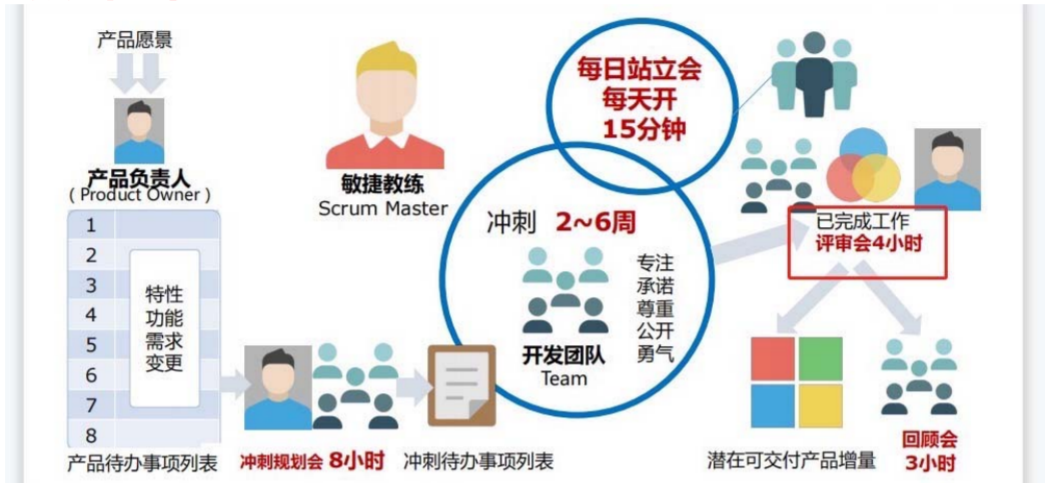
创建时间： 2023/10/26 9:52

更新时间： 2023/11/20 19:00

作者： frqhuc1z

URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779960468569096892&wfr=spider&for...>

敏捷框架



十二原则

- 1、**尽早、持续不断的**交付有价值的软件；MVP：部分产品功能（最小可行产品）
- 2、开发**后期也欢迎需求变更**，利用变更为客户创造竞争优势
- 3、采用较短的项目周期，**经常交付**，及时获得反馈
- 4、业务人员和开发人员必须在整个项目过程中**紧密合作**
- 5、为团队赋能，**信任**他们的工作
- 6、最好的沟通方式是**面对面交谈**（面对面并使用看板是最有效的）
- 7、**可工作的软件**是度量进度的**重要指标**
- 8、倡导**可持续**开发（不加班）
- 9、坚持不懈的**追求技术卓越**和良好设计
- 10、**以简介为本**（指的管理项目上的），2/8原则，极力减少代办工作量
- 11、**最好的**架构、需求和设计出**自于自组织团队**（承诺、合作、积极参与、团队决策），不需要监督，而是**激励和支持**
- 12、团队**定期反思**如何提高成效，并协调和调整自身行为
主管应该尽量争取团队成员不被调走

发起人不对用户故事进行优先级排序

识别风险：经常审查产品增量

精益七原则（了解即可）

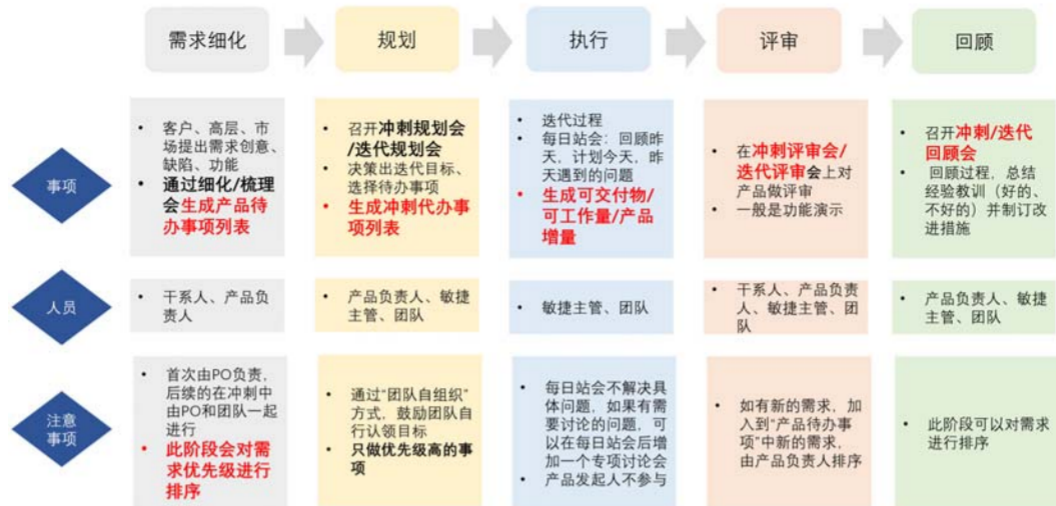
一开始就重视质量问题

迭代时开发来理解干系人的真实需求

PO只管需求

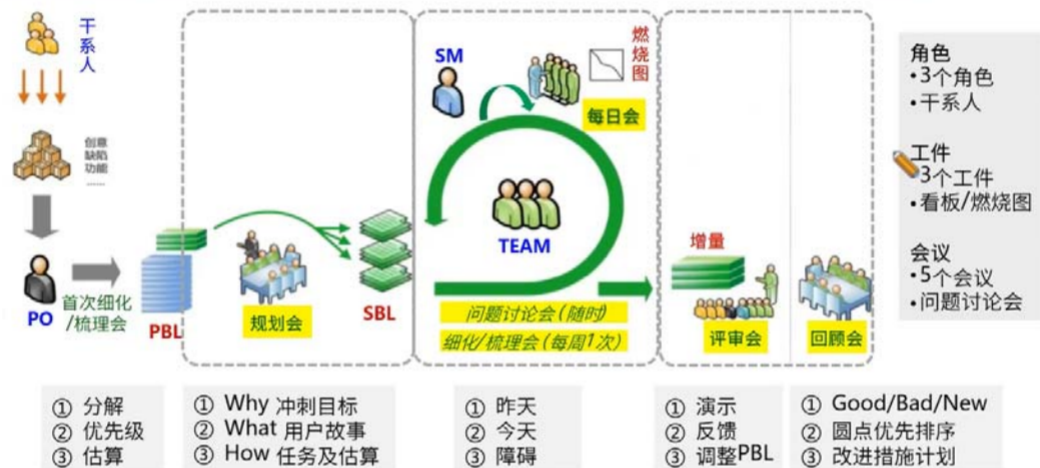
敏捷流程

敏捷开发过程（老王自制）



冲刺知识点回顾：Scrum 框架

清晖项目管理
Changeway Project Management



客户、高层、市场提出需求/创意、缺陷、功能

产品负责人：细化、梳理会（PO自己做）

生成产品代办事项列表

召开冲刺规划会/迭代规划会（PO、主管、开发团队参加），共同决策应该做哪些

输出冲刺代办事项列表

进入迭代（1-4周）

每日站会：回顾昨天，计划今天，昨天遇到的问题（不讨论具体的问题）

每日站会不解决具体问题，如果有需要讨论的问题，可以在每日站会后增加一个专项讨论会；团队参加，主管确保如期举行

迭代完后后，形成可交付物/可工作量/产品增量

在冲刺评审会/迭代评审会上对产品做评审（功能演示，PO、客户、干系人等所有人参加）

评审会后，开冲刺/迭代回顾会

敏捷角色

三个角色：产品负责人（负责需求、排序、优先级、内部外部的衔接、制订沟通目标、核实验收标准、评审和反馈）、开发团队、敏捷主管（帮助开发团队更好的开发，扫清障碍、促进合作、变革、应对干扰）

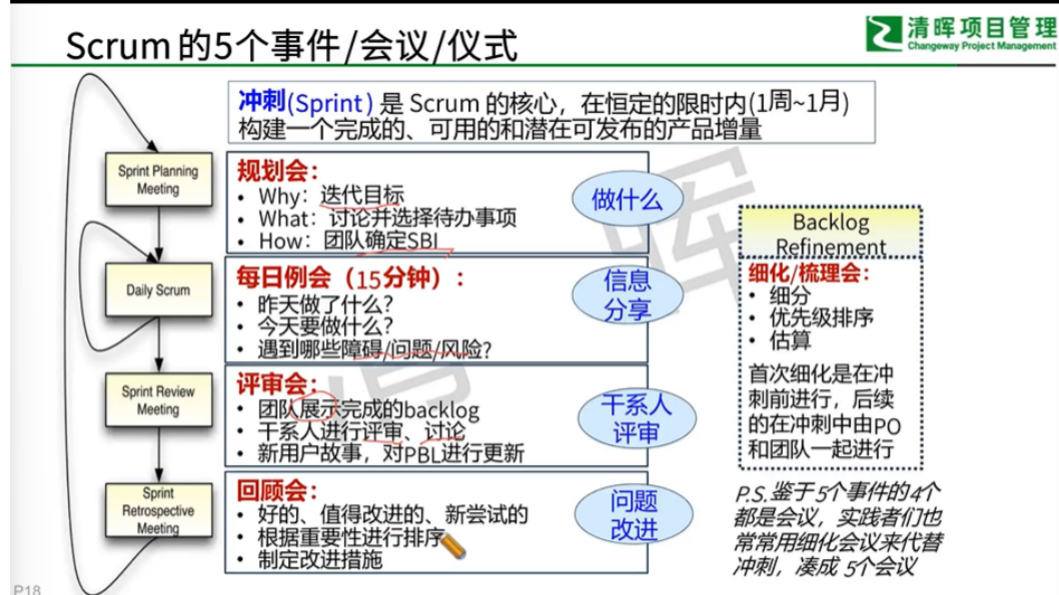
三个工件：产品代办事项、冲刺代办事项列表、产品增量

五个事件：冲刺、冲刺规划会、每日站会、冲刺评审会、冲刺回顾会

迭代评审会：对产品和可交付成果

回顾会：经验教训，对人的

迭代评审会=冲刺评审会



集中办公

渗透式沟通：不离开座位沟通

客服孤岛组织

信息发射源：展示项目几乎所有信息，

参与式决策（团队决策）：手指越多，同意度越高

敏捷七步骤

步骤一：愿景（产品负责人）

产品目标及与公司战略的一致性

敏捷有项目章程，强调正式立项

步骤二、产品路线图

构成产品愿景的产品特性整体图

步骤三、发布计划

特定产品功能的时间计划，每季度至少一次

步骤四、冲刺计划（产品负责人、开发团队）

步骤五、每日例会

步骤六、冲刺评审会

步骤七、冲刺回顾会

用户故事：从用户的角度编写的简短需求或请求

3C原则：卡片——交谈——确认（验收标准）

需求层级：

史诗故事——基于产品长期战略方向，以独立使用的一个产品

特性——若干个用户故事的集合，承上启下

用户故事——任务（待办事项）

代办事项的类型：特性、缺陷、技术债务、探针

完成定义（DOD）：验收标准

产品负责人对整个产品负责，产品负责人同意完成即可

冲刺/迭代规划会：

估算；一般使用相对估算（故事点）

不同团队质检速度不能比较

亲和估算、计划扑克（用扑克代表数量）

宽带德尔菲：匿名投票后讨论

迭代：

看板，完成工作比开始新工作更重要，监控工作情况的

燃尽图：剩余工作量，再标准上方表示延迟

燃起图：已完成工作量，在虚线下方表示延迟

蜂拥技术：遇到障碍，有余力的成员合理解决

探针：无法估算或无法下手的故事时，小型独立试验（包含在产品待办列表里面）

持续集成：每日构建，保证最基本的功能都测通
测试驱动开发：先写测试用的代码，再开发
已发布但是客户不满意：应该演示，需求评审≠评审会

评审会/演示会：干系人验收，交付价值
回顾会会着眼于未来
列出需要改进的事项，确定解决方案和改进计划
SOS：敏捷组合

敏捷方法适应性评估模型
文化-高层支持
团队-规模（小）、经验水平、有无PO
项目-是否适用

敏捷转型：最好的是确定一个合适的项目-试点
MOSCOW(莫斯科)：必须做的、应该做的、可以做的、不能做的排序
五拳投票发中握紧拳头意味着该成员不同意决定

确定团队速度：看4-8个迭代
冲突处理三步骤：自行解决，私下处理，正式程序